

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

$[x]$ represents the greatest integer less than or equal to x .

If a function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ is defined by $f(x) = [x]^2 + [x] + 1$, then $\{x \in \mathbb{R} / f^{-1}(7) = x\} =$

$[x]$ అనేది x లేదా x కంటే తక్కువ అయిన గరిష్ఠ పూర్ణాంకాన్ని సూచిస్తుంది.

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N}$ అనే ఒక ప్రమేయమును $f(x) = [x]^2 + [x] + 1$ గా నిర్వచిస్తే, అప్పుడు

$\{x \in \mathbb{R} / f^{-1}(7) = x\} =$

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$[2, 3)$ only

$[2, 3)$ మాత్రమే

$[0, 7)$

$[-3, 3) - [-2, 2)$

$[-4, 4] - [-3, -2)$

Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

A and B are respectively the domain and range of a real valued function

$f(x) = \left[\sin^{-1} \left(\frac{10x+6}{3} \right) \right]$, then the number of integers in $A \cup B$ is

($[y]$ represents the greatest integer less than or equal to y)

A మరియు B లు వరుసగా ఒక వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం $f(x) = \left[\sin^{-1} \left(\frac{10x+6}{3} \right) \right]$

యొక్క ప్రదేశము మరియు వ్యాప్తి అయితే, $A \cup B$ లోని పూర్ణాంకాల సంఖ్య

($[y]$ అనేది y కంటే తక్కువ లేదా y తో సమానమైన గరిష్ట పూర్ణాంకాన్ని సూచిస్తుంది)

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

2

1

4

3

Maths - Question 3

Original paper page 5; original question and option regions

Assertion (A): $1 + (2 + 3) + (4 + 5 + 6) + \dots n \text{ terms} = \sum_{r=1}^n \frac{r(r^2 + 1)}{2}, n \in \mathbb{N}$

Reason (R): n^{th} term of sequence $1 + 2 + 4 + 7 + \dots$ is $\frac{n^2 - n + 2}{2}, n \in \mathbb{N}$ and

sum to n terms of an arithmetic progression $\{T_n: a + (n - 1)d\}$

is $\frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$

నిశ్చితత్వం (A): $1 + (2 + 3) + (4 + 5 + 6) + \dots n \text{ పదాలు} = \sum_{r=1}^n \frac{r(r^2 + 1)}{2}, n \in \mathbb{N}$

కారణం (R): $1 + 2 + 4 + 7 + \dots$ శ్రేణిలోని n వ పదం $\frac{n^2 - n + 2}{2}, n \in \mathbb{N}$ మరియు

ఒక అంకశ్రేణి $\{T_n: a + (n - 1)d\}$ లోని n పదాల మొత్తం $\frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$

Options :

(A) is true , (R) is true and (R) is the correct explanation to (A)

(A) సత్యం , (R) సత్యం మరియు (A) కు (R) సరిఅయిన వివరణ

1. ✓

(A) is true , (R) is true but (R) is not the correct explanation to (A)

(A) సత్యం , (R) సత్యం , కానీ (A) కు (R) సరిఅయిన వివరణ కాదు

2. ✗

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

(A) is true , (R) is false

(A) సత్యం , (R) అసత్యం

(A) is false , (R) is true

(A) అసత్యం , (R) సత్యం

Maths - Question 4

Original paper page 6; original question and option regions

If $P = B + C = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 5 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 12 \end{bmatrix}$ and $Q = B - C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, then $\text{Tr}(BC) =$

$P = B + C = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 5 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 12 \end{bmatrix}$ మరియు $Q = B - C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ అయితే, $\text{Tr}(BC) =$

Options :

1. ✖ 46

2. ✔ 58

Maths - Question 4 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

62

68

Maths - Question 5

Original paper page 7; original question and option regions

A is a 4×4 matrix. By applying a few elementary transformations on A, if we get

the matrix $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$, which is equivalent to A, then rank of A is

A ఒక 4×4 తరగతి మాత్రిక. కొన్ని ప్రాథమిక పరిక్రియలను A పై అనువర్తించి

$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{3}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$ అనే మాత్రికను A కి తుల్య మాత్రికగా పొందితే, A యొక్క ర్యాంక్

Options :

1. ✓ 2

2. ✗ 3

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

1

4

Maths - Question 6

Original paper page 8; original question and option regions

For a system of linear equations $AX = B$ solved by Cramer's rule, if $\Delta_1 = 3$, $\Delta_2 = 1$, $\Delta_3 = 1$ and $2x - y + 8z = 13$ is one of the equations of the system then $\Delta =$

$AX = B$ అనే ఏక ఘాతసమీకరణ వ్యవస్థను క్రేమర్ నియమం ప్రకారం సాధించినపుడు $\Delta_1 = 3$, $\Delta_2 = 1$, $\Delta_3 = 1$ మరియు ఆ సమీకరణ వ్యవస్థలో $2x - y + 8z = 13$ ఒక సమీకరణం అయితే, $\Delta =$

Options :

1. ✖ $\Delta_1 + \Delta_2$

2. ✖ $\Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3$

3. ✔ $\Delta_1 - \Delta_2 - \Delta_3$

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 9; original question and option regions

$$\frac{\Delta_1}{\Delta_2}$$

Maths - Question 7

Original paper page 9; original question and option regions

A point P represents a complex number z in the Argand diagram.

If $\omega = \frac{z}{\left(z - \frac{1}{3}i\right)}$ and $|\omega| = 1$, then the point P lies on

ఆర్గాండ్ తలంపై ఒక బిందువు P ఒక సంకీర్ణ సంఖ్య z ను సూచిస్తుంది.

$\omega = \frac{z}{\left(z - \frac{1}{3}i\right)}$ మరియు $|\omega| = 1$ అయితే, అప్పుడు బిందువు P

Options :

An ellipse

1. ✖ ఒక దీర్ఘ వృత్తంపై ఉంటుంది

A circle

2. ✖ ఒక వృత్తంపై ఉంటుంది

Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 10; original question and option regions

A Parabola

ఒక పరావలయంపై ఉంటుంది

A straight line

ఒక సరళరేఖపై ఉంటుంది

Maths - Question 8

Original paper page 10; original question and option regions

A, B represent the complex numbers z_1, z_2 in the complex plane. If O is the origin not lying on AB , $\angle AOB = \alpha$, $OA = OB$ and z_1, z_2 are the roots of the equation $z^2 + pz + q = 0$, where $p, q \in \mathbb{C}$, then $p^2 =$

A, B లు సంకీర్ణతలంలో సంకీర్ణ సంఖ్యలు z_1, z_2 లను సూచిస్తాయి.

O మూలబిందువు, $\angle AOB = \alpha$, $OA = OB$ మరియు z_1, z_2 లు $z^2 + pz + q = 0$, $p, q \in \mathbb{C}$, సమీకరణం యొక్క మూలాలయితే, అప్పుడు $p^2 =$

Options :

$$4q \cos^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right)$$

1. ✓

Maths - Question 8 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$4q^2 \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$4q \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

$$4q^2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Maths - Question 9

Original paper page 11; original question and option regions

If $(1+x)^n = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots + C_nx^n$, then $C_0 - C_2 + C_4 - C_6 + \dots =$

$(1+x)^n = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots + C_nx^n$ అయితే, $C_0 - C_2 + C_4 - C_6 + \dots =$

Options :

1. ✓ $2^{\frac{n}{2}} \cos \frac{n\pi}{4}$

2. ✗ $2^n \cos \frac{n\pi}{4}$

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$2^{\frac{n}{2}} \sin \frac{n\pi}{4}$$

$$2^n \sin \frac{n\pi}{4}$$

Maths - Question 10

Original paper page 12; original question and option regions

If α, β are the roots of $6x^2 - 6x + 1 = 0$, then

$$\frac{1}{2} (a + b\alpha + c\alpha^2 + d\alpha^3) + \frac{1}{2} (a + b\beta + c\beta^2 + d\beta^3) =$$

α, β లు $6x^2 - 6x + 1 = 0$ యొక్క మూలాలయితే,

$$\frac{1}{2} (a + b\alpha + c\alpha^2 + d\alpha^3) + \frac{1}{2} (a + b\beta + c\beta^2 + d\beta^3) =$$

Options :

1. ✖ $a + b + c + d$

2. ✖ $a + 2b + 3c + 4d$

Maths - Question 10 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

$$a + \frac{b}{2} + \frac{c}{3} + \frac{d}{4}$$

$$a + b + \frac{c}{2} + \frac{d}{4}$$

Maths - Question 11

Original paper page 13; original question and option regions

If α, β are the roots of the equation $x^2 - 15x + 1 = 0$, then $\left(\frac{1}{\alpha} - 15\right)^{-2} + \left(\frac{1}{\beta} - 15\right)^{-2} =$

α, β లు $x^2 - 15x + 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలయితే, $\left(\frac{1}{\alpha} - 15\right)^{-2} + \left(\frac{1}{\beta} - 15\right)^{-2} =$

Options :

1. ✖ 222

2. ✔ 223

3. ✖ 224

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

225

Maths - Question 12

Original paper page 14; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$, then
 $(1 + \alpha^2)(1 + \beta^2)(1 + \gamma^2) =$

α, β, γ లు $x^3 + 3x^2 - x - 3 = 0$ అనే సమీకరణానికి మూలాలయితే,
 $(1 + \alpha^2)(1 + \beta^2)(1 + \gamma^2) =$

Options :

1. ✖ 38

2. ✖ 39

3. ✔ 40

4. ✖ 41

Maths - Question 13

Original paper page 15; original question and option regions

If a and b are such that $x^2 - x - 1$ is a factor of $ax^3 + bx^2 + 1$, then $ab =$

$ax^3 + bx^2 + 1$ కు $x^2 - x - 1$ ఒక కారణాంకం అయ్యేటట్లుగా a మరియు b లు ఉంటే, అప్పుడు $ab =$

Options :

1. ✗ 1
2. ✗ -1
3. ✗ 2
4. ✓ -2

Maths - Question 14

Original paper page 16; original question and option regions

Let A be a set of $n(\geq 3)$ distinct elements. For $x, y, z \in A$, if A^3 is the set of all ordered triplets (x, y, z) , then the number of triplets of A^3 in which at least two among x, y, z are equal is

A అనేది $n(\geq 3)$ విభిన్నమూలకాలు గల సమితి అనుకోండి. $x, y, z \in A$ కి, A^3 అనేది అన్ని క్రమత్రయాలు (x, y, z) ల సమితి అయితే, A^3 లోని త్రయాలలోని x, y, z లలో కనీసం రెండు సమానంగా ఉండేటట్లుగా ఉన్న క్రమత్రయాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ nP_3
2. ✖ $n^2 - nP_3$
3. ✔ $3n^2 - 2n$
4. ✖ $3n^2(n - 1)$

Maths - Question 15

Original paper page 17; original question and option regions

If n is an integer between 0 and 31, then the minimum value of $n! (31 - n)!$ is

n అనేది 0 మరియు 31 ల మధ్య ఉండే పూర్ణాంకము అయితే, $n! (31 - n)!$ యొక్క కనిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✖ 10! 21!

2. ✔ 15! 16!

3. ✖ 30!

4. ✖ 31!

Maths - Question 16

Original paper page 17; original question and option regions

The number of ways of arranging 10 men and 5 women around a circular table such that no two women sit together is

10 మంది పురుషులను మరియు 5 గురుస్త్రీలను ఒక గుండ్రన్ని బల్ల చుట్టూ ఏ ఇద్దరుస్త్రీలు ప్రక్క ప్రక్కన కలిసి కూర్చోనకుండా ఉండేటట్లు అమర్చగలిగే విధాల సంఖ్య

Maths - Question 16 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

$$10!$$

$$5!$$

$$10! 5!$$

$$9! {}^{10}P_5$$

Maths - Question 17

Original paper page 18; original question and option regions

If in the expansion of $(1 + px)^q$, $q \in N$, the coefficients of x and x^2 are 21 and 189 respectively, then p and q are respectively

$(1 + px)^q$, $q \in N$ యొక్క విస్తరణలో x మరియు x^2 యొక్క గుణకాలు వరుసగా 21 మరియు 189, అయితే p మరియు q లు వరుసగా

Options :

1. ✖ 7, 3

2. ✔ 3, 7

3. ✖ -7, 3

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 17 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$-3, 7$

Maths - Question 18

Original paper page 19; original question and option regions

If the term independent of x in the expansion of $(x^{1/3} - x^{-1/2})^{10}$ is α , then the number of proper divisors of α is

$(x^{1/3} - x^{-1/2})^{10}$ విస్తరణలో x లేని పదం α అయితే, α యొక్క శుద్ధ భాజకాల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 16

2. ✔ 14

3. ✖ 15

4. ✖ 17

Maths - Question 19

Original paper page 20; original question and option regions

If $\frac{2x^3 - 7x^2 - 2x + 20}{x^2 - 5x + 6} = Ax + B + \frac{C}{x-2} + \frac{D}{x-3}$, then $A + B + C + D =$

$\frac{2x^3 - 7x^2 - 2x + 20}{x^2 - 5x + 6} = Ax + B + \frac{C}{x-2} + \frac{D}{x-3}$ అయితే, $A + B + C + D =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✖ 5

4. ✔ 6

Maths - Question 20

Original paper page 20; original question and option regions

If $y = \frac{\tan x}{\tan 3x}$ and $x \neq (2n + 1)\frac{\pi}{2}$, then

$y = \frac{\tan x}{\tan 3x}$ మరియు $x \neq (2n + 1)\frac{\pi}{2}$ అయితే,

Maths - Question 20 (continued)

Original paper page 21; original question and option regions

$$y \in \left[\frac{1}{3}, 3 \right]$$

$$y \notin \left[\frac{1}{3}, 3 \right]$$

$$y \in \left[-3, -\frac{1}{3} \right]$$

$$y \notin \left[-3, -\frac{1}{3} \right]$$

Maths - Question 21

Original paper page 21; original question and option regions

For $b > a$, the solution of the equation $\cot(\cos^{-1}x) = \sec\left\{\tan^{-1}\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}\right\}$ is

$b > a$ ి, $\cot(\cos^{-1}x) = \sec\left\{\tan^{-1}\frac{a}{\sqrt{b^2 - a^2}}\right\}$ సమీకరణం యొక్క సాధన

Maths - Question 21 (continued)

Original paper page 22; original question and option regions

$$\frac{b}{\sqrt{2b^2 - a^2}}$$

$$\frac{a}{\sqrt{2b^2 - a^2}}$$

$$\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a}$$

$$\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{2b}$$

Maths - Question 22

Original paper page 22; original question and option regions

If A and B are positive acute angles satisfying

$$3 \cos^2 A + 2 \cos^2 B = 4 \text{ and } \frac{3 \sin A}{\sin B} = \frac{2 \cos B}{\cos A}, \text{ then } A + 2B =$$

A మరియు B లు $3 \cos^2 A + 2 \cos^2 B = 4$ మరియు $\frac{3 \sin A}{\sin B} = \frac{2 \cos B}{\cos A}$ లను

తృప్తి పరచే ధన లఘు కోణాలైతే, అప్పుడు $A + 2B =$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

30°

45°

60°

90°

Maths - Question 23

Original paper page 23; original question and option regions

For $n \in Z$, the general solution of the equation $\cos 3x \cos^3 x + \sin 3x \sin^3 x = 0$ is

$n \in Z$ కు $\cos 3x \cos^3 x + \sin 3x \sin^3 x = 0$ సమీకరణం యొక్క సాధారణ సాధన

Options :

1. ✖ $(2n + 1) \frac{\pi}{2}$

2. ✖ $(2n + 1) \frac{\pi}{3}$

Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 24; original question and option regions

$$(2n + 1) \frac{\pi}{4}$$

$$(2n + 1) \frac{\pi}{6}$$

Maths - Question 24

Original paper page 24; original question and option regions

$$\sin\left(2 \tan^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)\right) + \cos\left(\tan^{-1} 2\sqrt{2}\right) =$$

Options :

1. ✖ $\frac{16}{15}$

2. ✔ $\frac{14}{15}$

3. ✖ $\frac{11}{15}$

4. ✖ $\frac{8}{15}$

Maths - Question 25

Original paper page 25; original question and option regions

$$\sinh^{-1} \left(-\frac{4}{3} \right) =$$

Options :

$$\log \left[\frac{\sqrt{7} - 2}{3} \right]$$

1. ✖

2. ✔ $-\log 3$

$$\frac{1}{2} \log \left(\frac{1}{7} \right)$$

3. ✖

$$-\log 4$$

4. ✖

Maths - Question 26

Original paper page 25; original question and option regions

If the circum radius of a triangle PQR is α and $PQ = PR = \alpha$, then angle $P =$

త్రిభుజము PQR యొక్క పరివృత్త వ్యాసార్థం α . మరియు $PQ = PR = \alpha$ అయితే, కోణం $P =$

Maths - Question 26 (continued)

Original paper page 26; original question and option regions

$$\frac{\pi}{6}$$

$$\frac{\pi}{3}$$

$$\frac{5\pi}{12}$$

$$\frac{2\pi}{3}$$

Maths - Question 27

Original paper page 26; original question and option regions

In ΔABC , if $a = 5$, $b = 4$ and $\cos(A - B) = \frac{31}{32}$, then $c =$

ΔABC లో $a = 5$, $b = 4$ మరియు $\cos(A - B) = \frac{31}{32}$ అయితే, $c =$

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ 6

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 27; original question and option regions

3

$\sqrt{6}$

Maths - Question 28

Original paper page 27; original question and option regions

In ΔABC , if $a : b : c = 7 : 8 : 9$, then $\cos A : \cos B : \cos C =$

ΔABC లో, $a : b : c = 7 : 8 : 9$ అయితే, $\cos A : \cos B : \cos C =$

Options :

1. ✖ $6 : 5 : 4$

2. ✔ $14 : 11 : 6$

3. ✖ $3 : 4 : 5$

4. ✖ $1 : \sqrt{3} : 2$

Maths - Question 29

Original paper page 28; original question and option regions

If the vectors $-3\bar{i} + 4\bar{j} + \lambda\bar{k}$ and $\mu\bar{i} + 8\bar{j} + 6\bar{k}$ are collinear, then $\lambda - \mu =$

$-3\bar{i} + 4\bar{j} + \lambda\bar{k}$ మరియు $\mu\bar{i} + 8\bar{j} + 6\bar{k}$ అనే సదిశలు సరేఖీయాలు అయిన, $\lambda - \mu =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ -3

3. ✖ 6

4. ✔ 9

Maths - Question 30

Original paper page 29; original question and option regions

The position vectors of the points A , B and C with respect to the origin O are $\sqrt{3}i + \bar{j}$, $\bar{i} + \sqrt{3}\bar{j}$ and $\beta\bar{i} + (1 - \beta)\bar{j}$ respectively. If the distance of ' C ' from the bisector of the acute angle between OA and OB is $\frac{3}{\sqrt{2}}$, then the sum of the possible values of β is

మూలబిందువు దృష్ట్యా, A, B మరియు C బిందువుల స్థానసదిశలు వరుసగా $\sqrt{3}i + \bar{j}$, $\bar{i} + \sqrt{3}\bar{j}$ మరియు $\beta\bar{i} + (1 - \beta)\bar{j}$. OA మరియు OB మధ్య గల లఘుకోణం యొక్క సమద్విఖండన రేఖ నుండి ' C ' కి గల దూరం $\frac{3}{\sqrt{2}}$ అయితే, β కు వీలయ్యే విలువల మొత్తం

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 4

Maths - Question 31

Original paper page 30; original question and option regions

The perpendicular distance from the origin to the plane which passes through the point $(2\bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k})$ and is perpendicular to the vector $3\bar{i} - 4\bar{j} + 7\bar{k}$, is

$(2\bar{i} + 3\bar{j} - \bar{k})$ బిందువు గుండా పోతూ మరియు $3\bar{i} - 4\bar{j} + 7\bar{k}$ సదిశకు లంబంగా ఉండే తలమునకు మూలబిందువు నుండి గల లంబదూరం

Options :

1. ✖ $\frac{9}{\sqrt{74}}$

2. ✖ $\frac{12}{\sqrt{65}}$

3. ✔ $\frac{13}{\sqrt{74}}$

4. ✖ $\frac{16}{\sqrt{35}}$

Maths - Question 32

Original paper page 31; original question and option regions

If $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ are non-coplanar unit vectors such that $\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \frac{\bar{b} + \bar{c}}{\sqrt{2}}$, then the angle between $\bar{a}$ and $\bar{b}$ is

$\bar{a} \times (\bar{b} \times \bar{c}) = \frac{\bar{b} + \bar{c}}{\sqrt{2}}$ అయ్యేటట్లుగా $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ లు అతలీయ యూనిట్ సదిశలైతే, అప్పుడు $\bar{a}$ మరియు $\bar{b}$ ల మధ్య గల కోణం

Options :

1. ✓ $\frac{3\pi}{4}$

2. ✗ $\frac{3\pi}{2}$

3. ✗ $\frac{\pi}{2}$

4. ✗ $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 33

Original paper page 32; original question and option regions

If the vectors $\vec{A} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$, $\vec{B} = d\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{C} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ are such that $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ and form a triangle whose area is $5\sqrt{6}$ sq units, then the maximum value of $|a| + |b| + |c| + |d|$ is

$\vec{A} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$, $\vec{B} = d\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$, $\vec{C} = 3\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ అనే సదిశలు $\vec{A} = \vec{B} + \vec{C}$ అయ్యేటట్లు గాను మరియు అవి $5\sqrt{6}$ చ॥ యూనిట్ల వైశాల్యం గల ఒక త్రిభుజంగా ఏర్పడేటట్లు గాను ఉంటే, అప్పుడు $|a| + |b| + |c| + |d|$ యొక్క గరిష్ఠ విలువ

Options :

1. ✓ 25

2. ✗ 27

3. ✗ 30

4. ✗ 33

Maths - Question 34

Original paper page 33; original question and option regions

If the median and mode of 4 observations are 4 , 6 respectively and the sum of the squares of the observations is 48, then their coefficient of variation is

4 పరిశీలనల యొక్క మధ్యగతము మరియు బాహుళికములు వరుసగా 4 , 6 మరియు ఈ పరిశీలనల వర్గముల మొత్తం 48 అయితే, అప్పుడు వాటి విచలన గుణకం

Options :

1. ✖ $100\sqrt{3}$

2. ✔ $100/\sqrt{3}$

3. ✖ $100\sqrt{2}$

4. ✖ $100/\sqrt{5}$

Maths - Question 35

Original paper page 34; original question and option regions

If six students, including two particular students A and B, stand in a row randomly, then the probability that they stand in such a way that A and B are separated by one student in between them, is

ఇద్దరు నిర్దిష్ట విద్యార్థులు A మరియు B లతో కూడిన ఆరుగురు విద్యార్థులు ఒక వరుసలో యాదృచ్ఛికంగా నిలబడితే, A మరియు B లు వారి మధ్యలో ఒక విద్యార్థిచే వేరుచేయబడేటట్లుగా వారు నిలబడడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{2}{15}$

2. ✖ $\frac{1}{5}$

3. ✔ $\frac{4}{15}$

4. ✖ $\frac{8}{15}$

Maths - Question 36

Original paper page 35; original question and option regions

If a number x is chosen at random from the set $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$, then the probability of getting that x which satisfies $x + \frac{100}{x} > 29$ is

సమితి $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ నుండి ఒక సంఖ్య x ను యాదృచ్ఛికంగా ఎన్నుకుంటే, $x + \frac{100}{x} > 29$ ను తృప్తి పరిచే x ను పొందడానికి గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ 0.76

2. ✖ 0.77

3. ✔ 0.78

4. ✖ 0.75

Maths - Question 37

Original paper page 36; original question and option regions

A die is thrown three times. If the sum of the numbers thrown is 15, then the probability that the first throw was a Four, is

ఒక పాచికను 3 సార్లు విసిరినారు. వాటిపై పడిన సంఖ్యల మొత్తం 15 అయితే, మొదటసారి విసిరినప్పుడు నాలుగు పడేందుకు గల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{1}{6}$

2. ✔ $\frac{1}{5}$

3. ✖ $\frac{5}{108}$

4. ✖ $\frac{1}{108}$

In a college, the heights of 4% of male and 1% of female students are more than 1.8 meters. If 60% of the total students are female and a student selected at random has height more than 1.8 meters, then the probability that this student is a female, is

ఒక కళాశాలలో పురుష విద్యార్థులలో 4% మంది మరియు స్త్రీ విద్యార్థులలో 1% మంది 1.8 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తు కలిగినవారు. మొత్తం విద్యార్థులలో 60% మంది స్త్రీలు మరియు యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక కాబడిన ఒక విద్యార్థి ఎత్తు 1.8 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ అయితే, ఈ విద్యార్థి ఒక స్త్రీ కాగల సంభావ్యత

Options :

1. ✖ $\frac{8}{11}$

2. ✖ $\frac{6}{11}$

3. ✖ $\frac{5}{11}$

4. ✔ $\frac{3}{11}$

Maths - Question 39

Original paper page 38; original question and option regions

If a random variable X has the following probability distribution

$X = x_i$	2	4	7	11
$P(X = x_i)$	$3k^2$	k	$2k^2$	$1 - 2k$

then the mean of X is

ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X , ఈ క్రింది సంభావ్యతా విభాజనాన్ని కలిగి ఉంటే,

$X = x_i$	2	4	7	11
$P(X = x_i)$	$3k^2$	k	$2k^2$	$1 - 2k$

అప్పుడు, X యొక్క మధ్యమం

Options :

1. ✓ $\frac{41}{5}$

2. ✗ $\frac{53}{25}$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$\frac{37}{5}$$

$$\frac{47}{25}$$

Maths - Question 40

Original paper page 39; original question and option regions

In a binomial distribution $(q + p)^n$, if $q - p = \frac{1}{4}$ and the product of its mean and the variance is $\frac{45}{8}$, then $P(X = 2) =$

$(q + p)^n$ ద్విపద విభాజనంలో $q - p = \frac{1}{4}$ మరియు దాని మధ్యమము, విస్తృతుల లబ్ధం $\frac{45}{8}$ అయితే, $P(X = 2) =$

Options :

1. ✖ $\frac{(126) 5^6}{8^8}$

2. ✔ $\frac{(252) 5^6}{8^8}$

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 40; original question and option regions

$$\frac{(63) 3^5}{5^6}$$

$$\frac{(72) 3^5}{5^6}$$

Maths - Question 41

Original paper page 40; original question and option regions

If $A(1, 2)$, $B(2, 1)$, $C(1, -2)$ and a variable point P , taken in that order, form a quadrilateral of area 9 square units, then the locus of P is

$A(1, 2)$, $B(2, 1)$, $C(1, -2)$ మరియు ఒక చరబిందువు P లను అదే క్రమంలో తీసుకున్నప్పుడు, 9 చ॥యూ. వైశాల్యం గల ఒక చతుర్భుజంగా ఏర్పడితే, P యొక్క బిందుపథం

Options :

1. ✓ $4x^2 - 8x - 45 = 0$

2. ✗ $4x^2 + y^2 - 4xy - 12x - 6y + 9 = 0$

3. ✗ $y^2 + 6y + 9 = 0$

Maths - Question 41 (continued)

Original paper page 41; original question and option regions

$$4x^2 - 16x - 65 = 0$$

Let P be the point of intersection of the lines $2x + 3y - 5 = 0$ and $3x + 2y + 5 = 0$. If the coordinates of P are (l, m) after shifting the origin to the point $(2, 3)$ by the translation of axes, then $l + m =$

$2x + 3y - 5 = 0$ మరియు $3x + 2y + 5 = 0$ సరళరేఖల ఖండన బిందువును P అనుకోండి. అక్ష సమాంతర పరివర్తన ద్వారా మూలబిందువును $(2, 3)$ బిందువు వద్దకు మార్చిన తరువాత P యొక్క నిరూపకాలు (l, m) అయితే, $l + m =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 10

3. ✔ -5

4. ✖ -10

Maths - Question 43

Original paper page 42; original question and option regions

A line $L \equiv ax + 6y + 15 = 0$ is perpendicular to the line passing through the points $(-a, 3)$ and $(5, 6)$. If the line $bx + ay + k = 0$ is parallel to the line $L = 0$, then $a + 3b =$

$L \equiv ax + 6y + 15 = 0$ అనే ఒక రేఖ, $(-a, 3)$ మరియు $(5, 6)$ బిందువుల గుండా పోయే రేఖకు లంబంగా ఉంది. $bx + ay + k = 0$ అనే రేఖ $L = 0$ రేఖకు సమాంతరంగా ఉంటే, $a + 3b =$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 60

3. ✖ 20

4. ✔ 40

Maths - Question 44

Original paper page 43; original question and option regions

$4x - y - 3 = 0$ and $x + 4y - 22 = 0$ represent two sides of a square. If $\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$ is the point of intersection of its diagonals, then the sum of all the Y - coordinates of the vertices of that square is

$4x - y - 3 = 0$ మరియు $x + 4y - 22 = 0$ లు ఒక చతురస్రం యొక్క రెండు భుజాలను సూచిస్తాయి. దాని వికర్ణాల ఖండన బిందువు $\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right)$ అయితే, ఆ చతురస్రం యొక్క శీర్షాల Y - నిరూపకాలన్నింటి మొత్తం

Options :

1. ✖ 14
2. ✔ 10
3. ✖ 7
4. ✖ 12

Maths - Question 45

Original paper page 44; original question and option regions

Suppose A is the point of intersection of the pair of lines

$L \equiv 2x^2 - 3xy - 2y^2 + 18x - y + 28 = 0$. If N, M are the feet of the perpendiculars from a point $P(3, 4)$ on to the pair of lines $L = 0$, then area (in sq units) of the quadrilateral $APNM$ is

$L \equiv 2x^2 - 3xy - 2y^2 + 18x - y + 28 = 0$ సరళరేఖా యుగ్మం యొక్క ఖండన బిందువును A అనుకోండి. $P(3, 4)$ బిందువు నుండి $L = 0$ రేఖాయుగ్మం పైకి గీచిన లంబపాదములు N, M అయితే, $APNM$ చతుర్భుజం యొక్క వైశాల్యం (చ॥యూనిట్లలో)

Options :

1. ✖ $\frac{23}{7}$

2. ✔ $\frac{28}{5}$

3. ✖ 15

4. ✖ 19

Maths - Question 46

Original paper page 45; original question and option regions

If the pair of lines $x^2 + 2hxy + by^2 = 0$ form an equilateral triangle with the line $x - y - 4 = 0$, then $2b + 3h =$

$x^2 + 2hxy + by^2 = 0$ రేఖాయుగ్మం, $x - y - 4 = 0$ రేఖతో ఒక సమబాహుత్రిభుజాన్ని ఏర్పరిస్తే, $2b + 3h =$

Options :

1. ✖ 5

2. ✖ 1

3. ✔ 8

4. ✖ -4

Maths - Question 47

Original paper page 46; original question and option regions

The centre of a circle $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ is the point of intersection of the X – axis and the line $x + by + g = 0$. If the intercepts made by this circle on X and Y axes are 6 and $2\sqrt{5}$ respectively, then $g^2 + f^2 + c^2 =$

ఒక వృత్తం $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ యొక్క కేంద్రం, X – అక్షము మరియు $x + by + g = 0$ రేఖల యొక్క ఖండన బిందువు. ఈ వృత్తం, X మరియు Y – అక్షాలపై చేసే అంతర ఖండాలు వరుసగా 6 మరియు $2\sqrt{5}$ అయితే, $g^2 + f^2 + c^2 =$

Options :

1. ✖ 41
2. ✖ 32
3. ✔ 29
4. ✖ 25

Maths - Question 48

Original paper page 47; original question and option regions

The normal drawn at the point $(-1, -2)$ to a circle S is $y + 2 = 0$ and the centre of the circle S does not lie in the 2nd and 3rd quadrants. If the intercept made by this circle on X - axis is $8\sqrt{2}$, then the length of the tangent drawn to the circle from the point $(-1, -1)$ is

S అనే వృత్తానికి $(-1, -2)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబరేఖ $y + 2 = 0$ మరియు ఈ వృత్తం S యొక్క కేంద్రం, 2వ మరియు 3వ పాదాలలో లేదు. ఈ వృత్తం X - అక్షం పై చేసే అంతరఖండం $8\sqrt{2}$ అయితే, $(-1, -1)$ బిందువు నుండి ఈ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ $\sqrt{2}$

3. ✗ 3

4. ✗ $\sqrt{5}$

Maths - Question 49

Original paper page 48; original question and option regions

If (h, k) is the inverse point of the point $(1, 3)$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 10x + 2y + 1 = 0$, then $h + k =$

$x^2 + y^2 - 10x + 2y + 1 = 0$ వృత్తం దృష్ట్యా $(1, 3)$ బిందువు యొక్క విలోమ బిందువు (h, k) అయితే, $h + k =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Maths - Question 50

Original paper page 48; original question and option regions

The tangents drawn from the point $(-1, -1)$ to the circle $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ touch the circle at the points A and B. If C is the centre of this circle, then the area of ΔABC is

$(-1, -1)$ బిందువు నుండి $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 1 = 0$ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శరేఖలు, ఈ వృత్తాన్ని A మరియు B బిందువుల వద్ద స్పృశిస్తాయి. ఈ వృత్త కేంద్రం C అయితే, ΔABC యొక్క వైశాల్యం

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 49; original question and option regions

$$3\sqrt{2}$$

$$\frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{9}{2}$$

$$9$$

Maths - Question 51

Original paper page 49; original question and option regions

A circle $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ and a line $x - y - 1 = 0$ intersect at the points A and B. If the equation of the circle having AB as diameter is $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$, then $2g + 2f =$

ఒక వృత్తం $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$ మరియు ఒక సరళరేఖ $x - y - 1 = 0$ లు A మరియు B అనే బిందువుల వద్ద ఖండించుకుంటాయి. AB ని వ్యాసంగా కలిగిన వృత్తం యొక్క సమీకరణం $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ అయితే, $2g + 2f =$

Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

$$-2c + 1$$

$$2c + 2$$

$$-c + 3$$

$$c$$

Maths - Question 52

Original paper page 50; original question and option regions

If (α, β) is the mid point of a focal chord of the parabola $x^2 = 20y$ whose slope is 1, then $3\alpha =$

$x^2 = 20y$ పరావలయం యొక్క ఒక నాభీ జ్యా యొక్క వాలు 1 మరియు దాని మధ్యబిందువు (α, β) అయితే, $3\alpha =$

Options :

1. ✖ $\beta + 2$

2. ✖ 4β

3. ✖ $\beta + 4$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 52 (continued)

Original paper page 51; original question and option regions

$$2\beta$$

Maths - Question 53

Original paper page 51; original question and option regions

A tangent L_1 with slope m drawn to the parabola $y^2 = 8x$ is perpendicular to the normal L_2 drawn to the parabola $y^2 = 12x$. If $m = 1$ and the point of intersection of L_1 and L_2 is (h, k) , then $h + k =$

$y^2 = 8x$ పరావలయానికి m వాలుతో గీయబడిన ఒక స్పర్శరేఖ L_1 , $y^2 = 12x$ పరావలయానికి గీయబడిన అభిలంబరేఖ L_2 కు లంబంగా ఉంది. $m = 1$ మరియు L_1, L_2 ల ఖండన బిందువు (h, k) అయితే, $h + k =$

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 4

3. ✔ 9

4. ✖ 6

Maths - Question 54

Original paper page 52; original question and option regions

If e is the eccentricity and LL' is the length of the latus rectum of an ellipse $9x^2 + 4y^2 - 36x - 8y + 4 = 0$ then $e^2 LL' =$

$9x^2 + 4y^2 - 36x - 8y + 4 = 0$ అనే ఒక దీర్ఘ వృత్తం యొక్క ఉత్కేంద్రత e మరియు నాభీలంబం పొడవు LL' అయితే, $e^2 LL' =$

Options :

1. ✖ $\frac{40}{81}$

2. ✖ 9

3. ✖ 5

4. ✔ $\frac{40}{27}$

Maths - Question 55

Original paper page 53; original question and option regions

Let X-axis be the transverse axis and origin be the centre of a hyperbola. If its latus rectum subtends an angle of 150° at its vertex, then its eccentricity is

ఒక అతిపరావలయం యొక్క తిర్యక్ అక్షము X-అక్షము మరియు కేంద్రము మూలబిందువు అనుకోండి. దాని శీర్షం వద్ద దాని నాభీలంబం 150° కోణాన్ని చేస్తుంటే, దాని ఉత్కేంద్రత

Options :

1. ✓ $\sqrt{3} + 1$

2. ✗ $2 + \sqrt{3}$

3. ✗ $1 + \sqrt{2}$

4. ✗ $2 + \sqrt{2}$

Maths - Question 56

Original paper page 54; original question and option regions

Let $A(1, 2, 0)$ and $B(0, -2, -1)$ be two points. If P is a variable point such that $PA = 2PB$ and the locus of P is $a(x^2 + y^2 + z^2) + bx + cy + dz + 15 = 0$, then $2a + 3b + d =$

$A(1, 2, 0)$ మరియు $B(0, -2, -1)$ లు రెండు బిందువులనుకోండి.
 $PA = 2PB$ అయ్యేటట్లుగా P ఒక చర బిందువు మరియు P యొక్క బిందు పథం $a(x^2 + y^2 + z^2) + bx + cy + dz + 15 = 0$ అయితే, $2a + 3b + d =$

Options :

1. ✖ $2c$

2. ✖ $3c$

3. ✔ c

4. ✖ $4c$

Maths - Question 57

Original paper page 55; original question and option regions

The angle between the lines whose direction cosines are given by the equations $2l - m + n = 0$ and $lm + 2mn - 10nl = 0$ is θ , then $\cos \theta =$

$2l - m + n = 0$ మరియు $lm + 2mn - 10nl = 0$ సమీకరణాలచే
ఇవ్వబడిన దిక్ కొసైన్లు గల రేఖల మధ్య కోణం θ అయితే, $\cos \theta =$

Options :

1. ✖ $\frac{20}{3\sqrt{70}}$

2. ✖ $\frac{10}{\sqrt{70}}$

3. ✔ $\frac{8}{\sqrt{70}}$

4. ✖ $\frac{16}{3\sqrt{70}}$

Maths - Question 58

Original paper page 56; original question and option regions

If the equation of the plane passing through the points $(1, -3, 2)$, $(-2, 3, 1)$ and perpendicular to the plane $x + 2y - 3z = 0$ is $ax + by + cz + d = 0$, then $\frac{a+b}{c+d} =$

$(1, -3, 2), (-2, 3, 1)$ బిందువు గుండా పోతూ, $x + 2y - 3z = 0$ తలానికి లంబంగా ఉండే తలం యొక్క సమీకరణం $ax + by + cz + d = 0$ అయితే, $\frac{a+b}{c+d} =$

Options :

1. ✖ $\frac{3}{11}$

2. ✔ 13

3. ✖ $\frac{13}{11}$

4. ✖ 3

Maths - Question 59

Original paper page 57; original question and option regions

If $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax - \sin ax}{3 \sin 2x - \sin 6x} = 1$, then $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\log(x - 3)}{x - a} =$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax - \sin ax}{3 \sin 2x - \sin 6x} = 1$ ~~అయితే~~, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\log(x - 3)}{x - a} =$

Options :

1. ✓ 1

2. ✗ 2

3. ✗ 3

4. ✗ 4

Maths - Question 60

Original paper page 58; original question and option regions

If a function $f(x) = \begin{cases} \frac{2\sin^2 x - \cos bx}{\tan^2 x} & , \text{ for } -\frac{\pi}{2} < x < 0 \\ 2 & , \text{ for } x = 0 \\ \frac{\sin^2 ax - \sin^2 bx}{1 - \cos x} & , \text{ for } 0 < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$

is continuous at $x = 0$, then $a^2 + b^2 =$

ఒక ప్రమేయం $f(x) = \begin{cases} \frac{2\sin^2 x - \cos bx}{\tan^2 x} & , \quad -\frac{\pi}{2} < x < 0 \quad \text{కు} \\ 2 & , \quad x = 0 \quad \text{కు} \\ \frac{\sin^2 ax - \sin^2 bx}{1 - \cos x} & , \quad 0 < x < \frac{\pi}{2} \quad \text{కు,} \end{cases}$

$x = 0$ వద్ద అవిచ్ఛిన్నమైతే, $a^2 + b^2 =$

Options :

1. ✖ 9

2. ✔ $9 - \log 16$

3. ✖ $9 - \log 8$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 1 | Engineering

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

1

Maths - Question 61

Original paper page 59; original question and option regions

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x)^{\tan x} =$$

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ e

3. ✔ 1

4. ✖ e^2

If $\tan(e^{3x}) = \cot(e^{2y})$, then at $x = 0$, $\frac{dy}{dx} =$

$\tan(e^{3x}) = \cot(e^{2y})$ అయితే, $x = 0$ వద్ద $\frac{dy}{dx} =$

Options :

1. ✓ $\frac{3}{2 - \pi}$

2. ✗ $\frac{2 - \pi}{3}$

3. ✗ $\frac{3}{\pi - 2}$

4. ✗ $\frac{\pi - 2}{3}$

Maths - Question 63

Original paper page 61; original question and option regions

Let $f(x) = \log\left(\sqrt[4]{x^5}\right) + \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^3}$

If $f'(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^3} G(x) + \frac{k}{x}$, then the roots of $G(x) + k = 0$ is

$f(x) = \log\left(\sqrt[4]{x^5}\right) + \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^3}$ అనుకుందాం.

$f'(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x^3} G(x) + \frac{k}{x}$ అయితే, $G(x) + k = 0$ యొక్క మూలాలు

Options :

1. ✖ $\frac{3}{4}, 1$

2. ✖ $1, -3$

3. ✔ $\frac{2}{5}, 2$

4. ✖ $2, \frac{3}{4}$

Maths - Question 64

Original paper page 62; original question and option regions

If $f(x) = \frac{x^2(\tan x)(\cos 2x)}{3^x (\log x)}$ and $f'(x) = f(x)g(x)$, then $g(x) + \log 3 =$

$f(x) = \frac{x^2(\tan x)(\cos 2x)}{3^x (\log x)}$ మరియు $f'(x) = f(x)g(x)$ అయితే, $g(x) + \log 3 =$

Options :

1. ✓ $\frac{2}{x} + \frac{1}{\sin x \cos x} - 2 \tan 2x - \frac{1}{x \log x}$

2. ✗ $\frac{2x \log x - \tan 2x + \sin 2x}{x \log x}$

3. ✗ $\frac{2}{x} + \frac{1}{x \sin x \cos x} - \sec 2x + \frac{1}{x \log x}$

4. ✗ $\frac{1}{x} + \frac{1}{\sin 2x} - \tan 2x - \frac{1}{2x \log x}$

Maths - Question 65

Original paper page 63; original question and option regions

At $\theta = \frac{\pi}{2}$, the length of the tangent to the curve $x = a(\theta + \sin \theta)$ and $y = a(1 - \cos \theta)$ is

$\theta = \frac{\pi}{2}$ వద్ద, $x = a(\theta + \sin \theta)$ మరియు $y = a(1 - \cos \theta)$ వక్రానికి గీచిన స్పర్శరేఖ పొడవు

Options :

1. ✖ a

2. ✖ $2a$

3. ✔ $\sqrt{2}a$

4. ✖ $\frac{a}{\sqrt{2}}$

Maths - Question 66

Original paper page 64; original question and option regions

In the interval $(-\infty, 0)$ the function $f(x) = x^2 + \frac{128}{x}$

$(-\infty, 0)$ అంతరంలో, $f(x) = x^2 + \frac{128}{x}$ అనే ప్రమేయము

Options :

has only one local minimum value at $x = 4$

$x = 4$ వద్ద ఒకే ఒక స్థానిక కనిష్ఠ విలువను కలిగి ఉంటుంది

1. ✖

has one maximum and one minimum at $x = 4$ and $x = -4$ respectively

$x = 4$ మరియు $x = -4$ ల వద్ద వరుసగా ఒక గరిష్ఠం మరియు ఒక కనిష్ఠాన్ని కలిగి ఉంటుంది

2. ✖

is increasing

ఆరోహణము

3. ✖

is decreasing

అవరోహణము

4. ✔

If Lagrange's mean value theorem is applied on the function $f(x) = 3x + 5$ in the interval $[-2, 2]$, then the entire set of values of 'c' of the Lagrange's mean value theorem is

$[-2, 2]$ అంతరంలో, $f(x) = 3x + 5$ ప్రమేయము పై లెగ్రాంజ్ సిద్ధాంతాన్ని అనువర్తిస్తే, లెగ్రాంజ్ సిద్ధాంతం లోని 'c' యొక్క అన్ని విలువల సమితి

Options :

$\emptyset$ (Null Set)

1. ✖

$\emptyset$ (శూన్య సమితి)

$\{-1, 0, 1\}$ only

2. ✖

$\{-1, 0, 1\}$ మాత్రమే

3. ✖

$(-2, 2) - \{-1, 0, 1\}$

4. ✔

$(-2, 2)$

Maths - Question 68

Original paper page 66; original question and option regions

$[x]$ represent greatest integer function. The difference of the maximum and minimum values of the function

$$f(x) = \sin \frac{[x] \pi}{2} + \cos 2[x] \pi \text{ is}$$

$[x]$ అనేది x యొక్క గరిష్ఠ పూర్ణాంక ప్రమేయమును సూచిస్తుంది.

$f(x) = \sin \frac{[x] \pi}{2} + \cos 2[x] \pi$ యొక్క గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ విలువల భేదం

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ 1

3. ✔ 2

4. ✖ 4

Maths - Question 69

Original paper page 67; original question and option regions

If $x \in (-\infty, -1)$, then $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} dx =$

$x \in (-\infty, -1) \cup \mathbb{R}, \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} dx =$

Options :

$$\log(x + \sqrt{x^2 - 1}) + c$$

1. ✖

$$-\cosh^{-1}(-x) + c$$

2. ✔

$$\log(-x + \sqrt{x^2 - 1}) + c$$

3. ✖

$$\operatorname{sech}^{-1} x + c$$

4. ✖

Maths - Question 70

Original paper page 68; original question and option regions

If $\int \frac{x^7 + x^{11}}{(1 + 2x^4 - 5x^8)^2} dx = \frac{x^n}{8(1 + 2x^4 - 5x^8)} + c$, then $n =$

$\int \frac{x^7 + x^{11}}{(1 + 2x^4 - 5x^8)^2} dx = \frac{x^n}{8(1 + 2x^4 - 5x^8)} + c$ అయితే, $n =$

Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 8

3. ✖ 16

4. ✖ 12

Maths - Question 71

Original paper page 68; original question and option regions

If $g(x)$ and $f(x)$ are twice differentiable functions, then

$$\int (f''(x)g(x) - g''(x)f(x)) dx =$$

$g(x)$ మరియు $f(x)$ లు రెండు సార్లు అవకలనీయం కాగల

ప్రమేయాలు అయితే, అప్పుడు $\int (f''(x)g(x) - g''(x)f(x)) dx =$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$g^2(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)$$

$$f^2(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{g'(x)} \right)$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f''(x)}{g''(x)} \right) g^2(x)$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{f'(x)}{g(x)} \right) g^2(x)$$

Maths - Question 72

Original paper page 69; original question and option regions

$$\text{If } f_n(x) = \int \frac{1 - \log x}{x^n} dx, \text{ then } f_2(e) - f_3(e) =$$

$$f_n(x) = \int \frac{1 - \log x}{x^n} dx, f_2(e) - f_3(e) =$$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$\frac{1}{4e^2} [4e - 1] + c$$

$$\frac{1}{e^2} - \frac{2}{e} + c$$

$$\frac{e - 1}{e + 1} + c$$

$$\frac{1}{2e} \left[\frac{1 + e}{e} \right] + c$$

Maths - Question 73

Original paper page 70; original question and option regions

If $\int e^x \left(\frac{2-x^2}{(2+x)^{3/2} \sqrt{2-x}} \right) dx = e^x f(x) + c$, then the domain of $f(x)$ is

$\int e^x \left(\frac{2-x^2}{(2+x)^{3/2} \sqrt{2-x}} \right) dx = e^x f(x) + c$ అయితే, అప్పుడు $f(x)$ యొక్క ప్రదేశము

Maths - Question 73 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$$

$$[-2, 2]$$

$$(-2, 2]$$

$$(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$$

Maths - Question 74

Original paper page 71; original question and option regions

$$\int_{\log 2}^{\log 3} \frac{e^{3x} - 3e^x}{e^{2x} - 1} dx =$$

Options :

1. ✓ $\log\left(\frac{2e}{3}\right)$

2. ✗ $\log\left(\frac{4e}{3}\right)$

Maths - Question 74 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$\frac{2e}{3}$$

$$\frac{4e}{3}$$

Maths - Question 75

Original paper page 72; original question and option regions

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin 6x}{\sin x} dx =$$

Options :

1.  $\frac{26}{15}$

2.  $\frac{256}{15}$

3.  $\frac{64}{15}$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$\frac{17}{15}$$

Maths - Question 76

Original paper page 73; original question and option regions

If $\int_0^{2\pi} \sin^m x \cos^n x dx = k \int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx$, then

$\int_0^{2\pi} \sin^m x \cos^n x dx = k \int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx$ అయితే, అప్పుడు

Options :

k divides (mn)

1. ✓ (mn) ను k భాగిస్తుంది

k divides $(m + n)$

2. ✗ $(m + n)$ ను k భాగిస్తుంది

Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

When (mn) is divided by k , it leaves the remainder 1

(mn) ను k చే భాగించినపుడు శేషము 1 ని ఇస్తుంది

When $(m + n)$ is divided by k , it leaves the remainder 3

$(m + n)$ ను k చే భాగించినపుడు శేషము 3 ని ఇస్తుంది

Maths - Question 77

Original paper page 74; original question and option regions

The area of the region bounded by the curve
 $xy = -a$ ($a > 1$) and the lines $x = -a$ and $y = a$ is

వక్రం $xy = -a$ ($a > 1$) మరియు $x = -a$, $y = a$ సరళరేఖలచే
ఆవరించబడిన ప్రాంత వైశాల్యం

Options :

1. ✓ $a(a - 1 - \log a)$

2. ✗ $a(a + 1 + \log a)$

3. ✗ $a^2 - a + \log a$

Maths - Question 77 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$a^2 - a - \log a$$

Maths - Question 78

Original paper page 75; original question and option regions

Let the differential equation for which $y = A e^x + B e^{-x}$ is the general solution is of degree m and order n . If the above differential equation satisfies the condition $y(0) = m$ and $y'(0) = n$, then its solution is $y =$

$y = A e^x + B e^{-x}$ సాధారణ సాధన గా గల అవకలన సమీకరణం యొక్క తరగతి m మరియు పరిమాణం n అనుకుందాం.

పై అవకలన సమీకరణం $y(0) = m$, $y'(0) = n$ అనే నియమాలను పాటిస్తే, అప్పుడు దాని సాధన $y =$

Options :

1. ✖ $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$

2. ✖ $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$

3. ✔ $\frac{3e^x - e^{-x}}{2}$

Maths - Question 78 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$\frac{e^x - 3e^{-x}}{2}$$

Maths - Question 79

Original paper page 76; original question and option regions

The differential equation having $y = \frac{A}{x^5} + \frac{\log x}{5} - \frac{1}{25}$ as its general solution is

$y = \frac{A}{x^5} + \frac{\log x}{5} - \frac{1}{25}$ ను సాధారణ సాధనగా గల అవకలన సమీకరణం

Options :

$$x \frac{dy}{dx} - 5y = x$$

1. ✖

$$x \frac{d^2y}{dx^2} + y = \log x$$

2. ✖

$$x \frac{dy}{dx} + 5y = \log x$$

3. ✔

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$x^2 \frac{dy}{dx} + 5y = \log x$$

The differential equation $f'(y) \frac{dy}{dx} + P(x)f(y) = x^3$ is reduced to linear differential equation by substituting $Z = f(y)$. If the integrating factor of the reduced linear equation is e^{x^2} , then the solution of the given differential equation is

$f'(y) \frac{dy}{dx} + P(x)f(y) = x^3$ అనే అవకలన సమీకరణం $Z = f(y)$ ప్రతిక్షేపణ ద్వారా రేఖీయ అవకలన సమీకరణంగా రూపాంతరం చెందింది. ఈ రూపాంతర సమీకరణం యొక్క సమాకలన గుణకం e^{x^2} అయితే, దత్త సమీకరణం యొక్క సాధన

Options :

$$x^2 + Ae^{-x^2} - 2f(y) = 1$$

1. ✓

$$f(y) = \frac{1}{2}(x^2 - 1) + Ce^{x^2}$$

2. ✗

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$x^2 + Ae^{x^2} + 2f(y) = 1$$

$$f(y) = (x^3 + Ce^{x^2})$$

$[x]$ denotes integral part of x .

$$\text{For } n \in N, \text{ if } f(x) = \begin{cases} \left[|x| \left[\frac{1}{|x|} \right] \right], & \text{for } |x| \neq \frac{1}{n} \\ 0 & , \text{for } |x| = \frac{1}{n} \end{cases},$$

then for $|x| \neq \frac{1}{n}$, $f(x) =$

$[x]$ అనేది x యొక్క పూర్ణాంక భాగమును సూచిస్తుంది.

$$n \in N, f(x) = \begin{cases} \left[|x| \left[\frac{1}{|x|} \right] \right], & |x| \neq \frac{1}{n} \\ 0 & , |x| = \frac{1}{n} \end{cases}$$

అయితే, $|x| \neq \frac{1}{n}$ అయినపుడు $f(x) =$

Options :

1. ✓ 0

2. ✗ 1

3. ✗ $\frac{1}{n}$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

n

Maths - Question 2

Original paper page 4; original question and option regions

If f satisfies the relation $f(x + y) + f(x - y) = 2f(x)f(y)$ for all $x, y \in R$ and $f(0) \neq 0$, then $f(10) - f(-10) =$

f అనేది అన్ని $x, y \in R$ విలువలకు $f(x + y) + f(x - y) = 2f(x)f(y)$ సంబంధాన్ని తృప్తిపరుస్తుంది మరియు $f(0) \neq 0$, అయితే $f(10) - f(-10) =$

Options :

1. ✖ 3
2. ✖ 2
3. ✖ 1
4. ✔ 0

Maths - Question 3

Original paper page 5; original question and option regions

$$1.5 + 2.8 + 3.11 + \cdots n \text{ terms} =$$

$$1.5 + 2.8 + 3.11 + \cdots n \text{ పదాలు} =$$

Options :

1. ✓

$$\frac{n(n+1)(2n+3)}{2}$$

2. ✗

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}$$

3. ✗

$$\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

4. ✗

$$\frac{n(n+1)(n+3)}{3}$$

Maths - Question 4

Original paper page 6; original question and option regions

$$\text{If } A = \begin{bmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{bmatrix} \text{ and } a^2 + b^2 + c^2 = 1, \text{ then } A^2 =$$

$$A = \begin{bmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{bmatrix} \text{ మరియు } a^2 + b^2 + c^2 = 1 \text{ అయితే, } A^2 =$$

Options :

1.  A

2.  $2A$

3.  $3A$

4.  $4A$

Maths - Question 5

Original paper page 6; original question and option regions

$$\begin{vmatrix} -a^2 & ab & ac \\ ab & -b^2 & bc \\ ac & bc & -c^2 \end{vmatrix} =$$

Maths - Question 5 (continued)

Original paper page 7; original question and option regions

$$a^2b^2c^2$$

$$2a^2b^2c^2$$

$$3a^2b^2c^2$$

$$4a^2b^2c^2$$

Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

If the system of equations $x - ky - z = 0$, $kx - y - z = 0$, $x + y - z = 0$ has non-trivial solution, then the possible values of k are

$x - ky - z = 0$, $kx - y - z = 0$, $x + y - z = 0$ అనే సమీకరణ వ్యవస్థకు తృణప్రాయం కాని సాధన ఉంటే, k కి సాధ్యమయ్యే విలువలు

Options :

1. ✗ $-1, 2$

2. ✓ $1, 2$

3. ✗ $1, -2$

AP EAMCET / EAPCET | 2026-05-12 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 6 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

$-1, 1$

Maths - Question 7

Original paper page 8; original question and option regions

If $x = \omega^2 - \omega - 3$, ω being the non-real cube root of unity, then
 $x^4 + 6x^3 + 10x^2 - 12x - 19 =$

ఏకకం యొక్క వాస్తవేతర ఘన మూలం ω అయినప్పుడు
 $x = \omega^2 - \omega - 3$ అయితే, $x^4 + 6x^3 + 10x^2 - 12x - 19 =$

Options :

1. ✖ -19

2. ✖ 5

3. ✖ 12

4. ✔ -14

Maths - Question 8

Original paper page 9; original question and option regions

If $z_1 = \sqrt{3} + i\sqrt{3}$ and $z_2 = \sqrt{3} + i$, then the complex number $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{50}$ lies in the

$z_1 = \sqrt{3} + i\sqrt{3}$ మరియు $z_2 = \sqrt{3} + i$ అయితే, సంకీర్ణ సంఖ్య $\left(\frac{z_1}{z_2}\right)^{50}$

Options :

First quadrant

1. ✓ మొదటి పాదం లో ఉంటుంది

Second quadrant

2. ✗ రెండో పాదం లో ఉంటుంది

Third quadrant

3. ✗ మూడో పాదం లో ఉంటుంది

Fourth quadrant

4. ✗ నాలుగో పాదం లో ఉంటుంది

Maths - Question 9

Original paper page 10; original question and option regions

$$\left[\frac{\sin \frac{2\pi}{9} + i \cos \frac{2\pi}{9} + 1}{\sin \frac{2\pi}{9} - i \cos \frac{2\pi}{9} + 1} \right]^3 =$$

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)$

2. ✖ $-\frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})$

3. ✖ $\frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3})$

4. ✔ $-\frac{1}{2}(\sqrt{3} - i)$

Maths - Question 10

Original paper page 11; original question and option regions

The number of integral values of 'm' for which the quadratic expression $(1 + 2m)x^2 - 2(1 + 3m)x + 4(1 + m)$, $x \in R$ is always positive, is

వర్గ సమాసం $(1 + 2m)x^2 - 2(1 + 3m)x + 4(1 + m)$, $x \in R$ ఎల్లప్పుడూ ధనాత్మకం ఉండేటట్లుగా ఉండే 'm' యొక్క పూర్ణాంక విలువల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 5

3. ✖ 6

4. ✔ 7

Maths - Question 11

Original paper page 11; original question and option regions

The values of x , which satisfy both the inequations $x^2 - 1 \leq 0$ and $x^2 - x - 2 \geq 0$, lie in the interval

అసమీకరణాలు $x^2 - 1 \leq 0$ మరియు $x^2 - x - 2 \geq 0$ లు

రెండింటినీ తృప్తి పరచే x యొక్క విలువలు ఉండే అంతరం

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

$$(-1, 2)$$

$$(-1, 1)$$

$$[-1, 2)$$

$$\{-1\}$$

Maths - Question 12

Original paper page 12; original question and option regions

If α, β, γ are roots of the equation $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$, then $\alpha^6 + \beta^6 + \gamma^6 =$

α, β, γ లు $x^3 + 2x^2 - x - 2 = 0$ కు సాధనలు అయితే, $\alpha^6 + \beta^6 + \gamma^6 =$

Options :

1. ✖ 3

2. ✖ 129

3. ✔ 66

Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 13; original question and option regions

192

Maths - Question 13

Original paper page 13; original question and option regions

If α, β, γ are the roots of the equation $3x^3 - 26x^2 + 52x - 24 = 0$ such that α, β, γ are in GP and $\alpha < \beta < \gamma$, then $3\alpha + 2\beta + \gamma =$

$3x^3 - 26x^2 + 52x - 24 = 0$ సమీకరణం యొక్క మూలాలు α, β, γ లు గుణశ్రేణిలో ఉంటూ, $\alpha < \beta < \gamma$ అయ్యేటట్లుగా ఉంటే, $3\alpha + 2\beta + \gamma =$

Options :

1. ✖ $\frac{68}{3}$

2. ✖ $\frac{56}{3}$

3. ✔ 12

4. ✖ 24

Maths - Question 14

Original paper page 14; original question and option regions

If all possible 6 digit numbers are formed by using all the digits 1, 3, 5, 6, 7, 9 without repeating any digit, then the number of numbers which are greater than 3,00,000 and divisible by 4 is

ఏ అంకె పునరావృత్తం కాకుండా ఉండేటట్లు సాధ్యమయ్యే అన్ని 6 అంకెల సంఖ్యలను 1, 3, 5, 6, 7, 9 అంకెలన్నింటినీ ఉపయోగించి ఏర్పరిస్తే అప్పుడు 3,00,000 లకు మించినవి మరియు 4 చే భాగించబడేవి అయిన సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. ✖ $5 \times 4!$

2. ✖ $5! \times 4!$

3. ✔ $13 \times 3!$

4. ✖ $4 \times 4!$

Maths - Question 15

Original paper page 15; original question and option regions

Among the number of all possible arrangements of all the letters of the word 'ARRANGE', the number of arrangements in which either two A's or two R's do not occur together is

'ARRANGE' అనే పదం లోని అక్షరాలన్నింటితో వీలయ్యే అమరికల అన్నింటిలో రెండు A లు గాని రెండు R లు గాని పక్కపక్కన లేకుండా ఉండే అమరికల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 460

2. ✖ 520

3. ✖ 580

4. ✔ 660

Maths - Question 16

Original paper page 16; original question and option regions

A candidate is required to answer seven out of 12 questions which are divided into two parts, each containing 6 questions. If he is not permitted to answer more than 5 questions from each part, the different number of ways he can choose the 7 questions is

ఒక్కొక్క భాగంలో 6 ప్రశ్నలు కలిగి ఉండేటట్లు రెండు భాగములుగా విభజించబడిన 12 ప్రశ్నలలో, ఒక విద్యార్థి 7 ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయవలసి ఉంటుంది. ప్రతి భాగము నుండి అతడు 5 కంటే ఎక్కువ ప్రశ్నలకు సమాధానం రాయడానికి అనుమతించబడకపోతే, ఆ 7 ప్రశ్నలను అతడు ఎంపిక చేసుకోగలిగిన విధముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 820

2. ✔ 780

3. ✖ 720

4. ✖ 640

Maths - Question 17

Original paper page 17; original question and option regions

The number of integral terms in the expansion of $\left(5^{\frac{1}{2}} + 7^{\frac{1}{8}}\right)^{1024}$ is

$\left(5^{\frac{1}{2}} + 7^{\frac{1}{8}}\right)^{1024}$ యొక్క విస్తరణలోని పూర్ణాంక పదముల సంఖ్య

Options :

1. ✖ 128

2. ✔ 129

3. ✖ 130

4. ✖ 131

Maths - Question 18

Original paper page 17; original question and option regions

The number of times the digit 5 occurs in all the numbers from 1 to 1000 is

1 నుండి 1000 వరకు గల అన్ని సంఖ్యలలో అంకె 5 ఎన్నిసార్లు సంభవమవుతుందో ఆ సంఖ్య

Options :

1. ✖ 243

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 18; original question and option regions

297

300

305

Maths - Question 19

Original paper page 18; original question and option regions

If $\frac{4x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{A_1}{x - 1} + \frac{A_2}{(x - 1)^2} + \frac{A_3}{x + 1} + \frac{A_4}{(x + 1)^2}$, then $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 =$

$\frac{4x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{A_1}{x - 1} + \frac{A_2}{(x - 1)^2} + \frac{A_3}{x + 1} + \frac{A_4}{(x + 1)^2}$ అయితే, అప్పుడు $A_1 + A_2 + A_3 + A_4 =$

Options :

1. ✖ -2

2. ✖ 1

3. ✔ 0

4. ✖ $\frac{3}{2}$

Maths - Question 20

Original paper page 19; original question and option regions

If $\cos x = \tan y$, $\cos y = \tan z$ and $\cos z = \tan x$, then a value of $\sin x$ is

$\cos x = \tan y$, $\cos y = \tan z$ మరియు $\cos z = \tan x$ అయితే, అప్పుడు $\sin x$ యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. ✖ $2 \cos 18^\circ$

2. ✖ $\cos 18^\circ$

3. ✔ $2 \sin 18^\circ$

4. ✖ $\sin 18^\circ$